Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Растровый электронный микроскоп

Работу выполнили _____ Д.А.Воронин Б04-407
(подпись, дата)
_____ Т.А.Ганицев Б04-407
(подпись, дата)
_____ В.С.Анисимов Б04-407
(подпись, дата)

Работу принял, оценка _____
(подпись, дата, оценка)

Долгопрудный 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Цель работы **3**

2 Теоретические сведения **3**
2.1 Введение . . . 3
2.2 Вторичная электронная эмиссия . . . 3
2.3 Генерация рентгеновского излучения . . . 4
2.4 Линейчатый спектр, К-излучение и его эффективность . . . 5
2.5 Электронная ионизация ударом . . . 6
2.6 Количественный микроанализ и искажающие его факторы . . . 6
2.7 Электронный зонд . . . 7
2.8 Детектор рентгеновского излучения . . . 8

3 Экспериментальная установка **9**
3.1 формирование изображения в РЭМ . . . 9

4 Ход работы **10**
4.1 Получение изображения образца медь - хром . . . 10
4.2 Рассмотрение диэлектрических объектов . . . 11
4.3 Разные картинки разных вещей . . . 12
4.4 Численный эксперимент . . . 14

5 Вывод **17**

1 Цель работы

1. Ознакомиться с физическими принципами функционирования РЭМ и основными методиками измерения.
2. Получить изображения образца в различных режимах работы.
3. Изучить физические принципы формирования изображения в РЭМ.

2 Теоретические сведения

2.1 Введение

Предшественником микроанализа являлась рентгеноваская спектроскопия. Выяснили, что длина волны излучения строго зависить от атомного номера элемента, поэтому такое излучение стали называть **характеристическим**. По длинам волн и интенсивности линий можно узнать количественное содержание элементов в образце.

Впоследствии, после ряда улучшений появились серийные рентгеновские микроанализаторы, которые стали объеденять с растровыми электронными микроскопами. В этих приборах

электронный пучок пробегал от точки к точке, сканируя образец и создавая растровое изображение, подобно созданию картинки на телевизоре.

2.2 Вторичная электронная эмиссия

Вторичная электронная эмиссия (ВЭЭ) - явление испускания электронов из твердого тела при бомбардировке пучком первичных электронов.

Это явление - наложение нескольких взаимосвязанных процессов:

- упругое и неупругое рассеяние первичных электронов
- возбуждение внутренних, истинно вторичных электронов
- из движение к поверхности и выход в вакуум

Первичные электроны - это электроны, составляющие сфокусированный пучок (электронный зонд), который генерируется электронной пушкой растрового электронного микроскопа (РЭМ), ускоряется разностью потенциалов (обычно от 1 до 30 кВ) и направляется на поверхность исследуемого образца. Являются источником энергии для всех процессов в микроскопе.

Истинно вторичные электроны - это собственные электроны вещества образца, которые были возбуждены и выбиты со своих энергетических уровней в результате неупругого столкновения с первичными электронами. Они обладают низкой кинетической энергией (0<E<50 эВ), диффундируют к поверхности и, если не теряют всю энергию по пути, преодолевают потенциальный барьер и выходят в вакуум. Несут информацию о рельефе поверхности.

Сложный характер явления ВЭЭ представлен на рисунке ниже. Спектр может быть разбит на 3 характерные области:

- Область 1 - спектр медленных истинно вторичных электронов (при средних энергиях первичных электронов E_0 = 100 эВ - 1кэВ)
- Область 2 - неупруго отраженные первичные электроны
- Область 3 - упругоотраженные электроны

В качестве границы между 1 и 2 выбрано значение 50 эВ. Электроны с энергиями $0 < E < 50$ эВ считают истинно вторичными, а с энергиями 50 эВ $< E < E_0$ — неупругоотраженными. Очевидно, такое разграничение имеет смысл лишь при энергии первичных электронов $E_0 > 50$ эВ.

Коэффициент истинно вторичной эмиссии:

$$\delta = \frac{\text{медленные ИВЭ}}{\text{первичные электроны}(N_0)} \tag{1}$$

Коэффициент неупругого отражения (КНО):

$$\eta = \frac{N_{E \geqslant 50\,\text{эВ}}}{N_0}, \tag{2}$$

КНО включает в себя **коэффициент упругого отражения (КУО)**

$$R = \frac{N_{\text{упр}}}{N_0}. \tag{3}$$

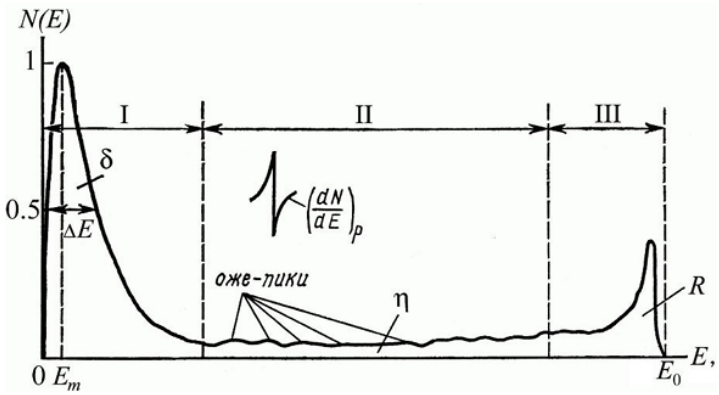


Рисунок 1: Энергетический спектр вторичных электронов

Небольшие пики в областях 1 и 2 обусловлены оже - электронами.

Ожэ - электроны - это электроны, испускаемые атомом в процессе безызлучательного перехода (автоионизации). Когда первичный электрон выбивает электрон с внутренней оболочки атома, образовавшаяся вакансия заполняется электроном с более высокого энергетического уровня. Выделившаяся при этом энергия не излучается в виде рентгеновского фотона, а передается третьему электрону (из той же или вышележащей оболочки), который преодолевает работу выхода и покидает атом. Этот вылетевший электрон и называется оже-электроном.

2.3 Генерация рентгеновского излучения

Механизм обарзования ожэ - электронов представлен на рисунке 2. Если процесс не пошел по пути образования ожэ - электронов, то будет происходить генерация характеристического рентгеновского излучения (рис. 3).

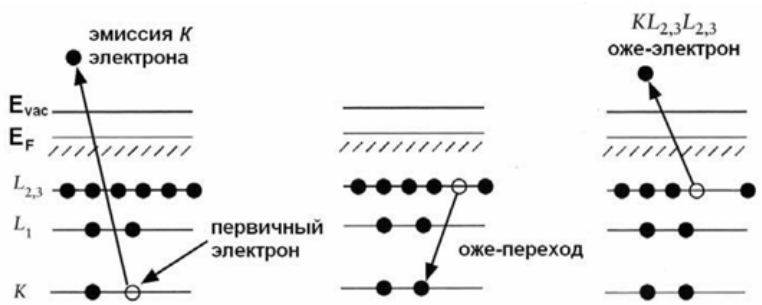


Рисунок 2: Схема образования оже-электрона

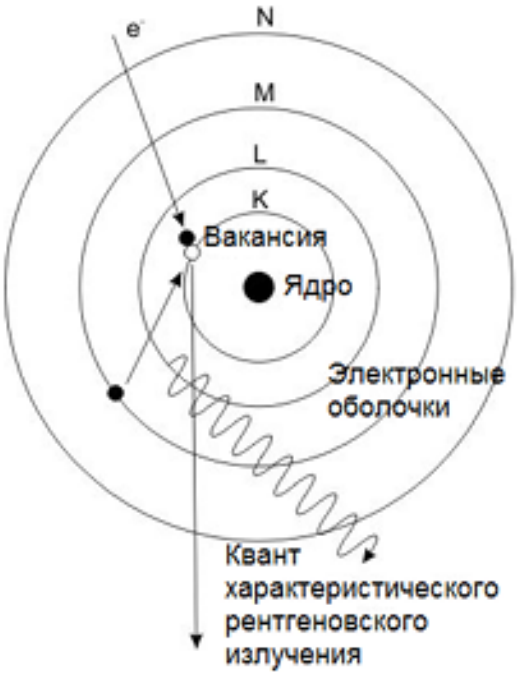


Рисунок 3: Схема образования характеристического рентгеновского излучения

2.4 Линейчатый спектр, К-излучение и его эффективность

Спектр излучения атомов довольно сложен. Наиболее простыми для определения оказались линии, соответствующие переходам между самыми глубокими уровнями. Это оболочки **K,L,M**.

Энергию электронов на таких уровнях можно оценить:

$$E \sim R_I Z^2, \tag{4}$$

где $R_I = 13{,}6$ эВ — энергия Ридберга, а Z — атомный номер.

Более точно энергию характеристического излучения описывает **закон Мозли**:

$$E = R_{\mathrm{I}}(Z-\sigma)^2\left(\frac{1}{n_1^2}-\frac{1}{n_2^2}\right). \tag{5}$$

Коэффициент σ достаточно универсален и равен $1{,}13$ для линий K_α для атомов с $20 < Z < 30$.

2.5 Электронная ионизация ударом

Длина волны излучения, соответствующего переходам между ближайшими к ядру оболочками, лежит в рентгеновском диапазоне. Однако для того, чтобы **вызвать переходы на нижний К-уровень**, необходимо освободить эту оболочку от электрона. В случае рентгеновского микроанализа эта ионизация делается **электронным ударом**.

Электрон пучка с энергией несколько кэВ выбивает из атома К-электрон (или переводит его на один из высоких свободных уровней), образуя вакансию. На образовавшуюся незанятую оболочку переходит один из L- или М-электронов, испуская рентгеновский фотон.

Эффективность такого способы мала по следующим причинам:

- электроны зонда в основном взаимодействуют не с глубокой К-оболочкой, а с внешними электронами атома
- не всякая вакансия на К-оболочке приводит к эмиссии рентгеновского излучения.
- при взаимодействии электрона с зарядом ядра происходит торможение электрона, а его потерянная энергия высвечивается в виде непрерывного (белого) фона рентгеновского излучения, называемого **тормозным**.

Непрервный рентгеновский спектр описывается формулой:

$$N(E) = \frac{aZ(E_0 - E)}{E}. \tag{6}$$

Эта формула определяет число электронов в 1 с на единичный интервал энергий и на один падающий электрон с энергией E_0

2.6 Количественный микроанализ и искажающие его факторы

Необходимо знать эффективность рентгеновского излучения отдельных атомов под действием электронного удара.

Это можно сделать через сравнение интенсивности излучения эталонного элемента I_0 с имеющейся I. Далее находят концентарция данных атомов в образце C

$$\frac{C}{C_0} = \frac{I}{I_0}. \tag{7}$$

Более лучшая формула, которая дает большее согласие с опытом (**Второе приближение кастена**)

$$\frac{I_{\text{обр}}}{I_{\text{эт}}} = \frac{c_A \alpha_A}{\sum_i c_i \alpha_i}, \tag{8}$$

Она тем не менее не учитывает эффектов поглощения излучения и флуоресценции.

Следующим важным шагом в количественном рентгеновском поле приближения Кастена является применение метода ZAF-коррекции.

ZAF расшифровывается как:

1. Атомного номера Z.
2. Поглощения излучения в образце (*Absorption*).
3. Флуоресценции (*Fluorescence*).

2.7 Электронный зонд

Источником электронов в приборе JOEL JSM-7001F служит **вольфрамовый термополевой катод**.

С увеличением температуры нити возрастает эмиссия электронов, которая, однако, достигает насыщения при некоторой температуре и остается постоянной при дальнейшем нагреве. С помощью напряжения смещения между катодом и **цилиндром Венельта** можно регулировать уровень тока насыщения.

Далее, по ходу пучка, на расстоянии около 10 мм от цилиндра Венельта, располагается анодная пластина

Анод заземляется, а на катод подаётся отрицательное напряжение от 1 до 30 кВ.

На участке от цилиндра Венельта до анода происходит ускорение электронов.

Катод, цилиндр Венельта и анод образуют **трёхэлектродную пушку**, траектории электронов в которой схематически показаны на рис

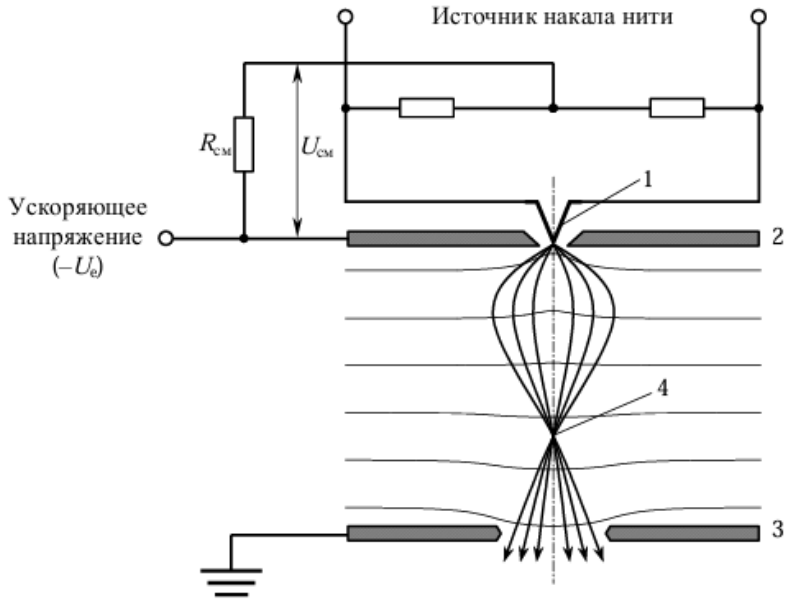


Рисунок 4: Схематическое изображение электронной пушки и траектории электронов в ней: 1 — катод, 2 — венельт, 3 — анод, 4 — кроссовер

Пройдя через отверстие в анодной платине, электроны попадают в систему электромагнитных линз, при помощи которых формируется **узкий зонд**. Линзы представляют собой соленоиды, соосные электронному пучку. Схематически линза изображена на рис. Она представляет собой цилиндрически симметричный электромагнит с очень острыми кольцевыми наконечниками полюсов, который создает в малой области очень сильное неоднородное магнитное поле, которое фокусирует электроны, летящие вертикально через эту область.

При создании узкого зонда необходимо, чтобы в целом электронная оптика давала бы на образце уменьшенное изображение источника электронов — кроссовера электронной пушки.

используются квадрупольные линзы (рис. 5 б) и октупольные линзы. Эти линзы используются не как усиливающие, а как корректирующие, например, астигматизм.

На рисунке 6 изображено, как расходящиеся электроны собираются в параллельный пучок. Действие такого устройства подобно работе оптической линзы, когда объект находится не в фокусе.

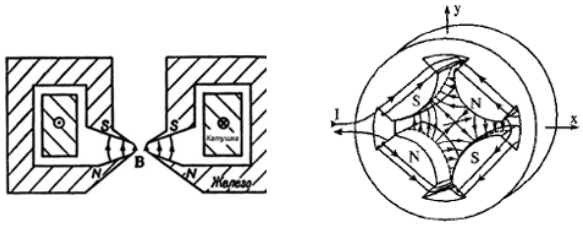


Рисунок 5: Магнитные линзы: а) двухполюсная б) квадрупольная

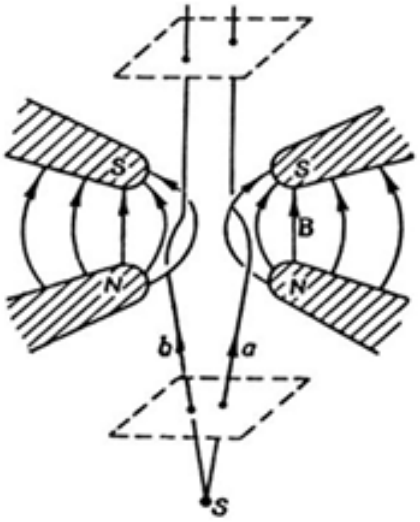


Рисунок 6: Движение электрона в магнитной линзе

2.8 Детектор рентгеновского излучения

Электронный зонд, достигая поверхности образца, вызывает рентге новское излучение. Для проведения микроанализа необходимо получить спектральную зависимость этого излучения.

Есть два типа детекторов:

- волновой - с более высоким разрешением
- энерго - дисперсионный - более быстродействующий

Волновой детектор

Основным элементом волнового детектора является монохроматор, который выделяет из полного потока излучения, излучение лишь определенной длины волны. Роль такого монохроматора играют специальные кристаллы-анализаторы.

Здесь применяется закон Брегга - Вульфа:

$$\lambda n = 2d \sin \theta, \tag{9}$$

Значит, можно разместить детктор так, как нужно, чтобы в него попадали кванты определенной энергии. Обычно такое положение находится в **круге Роуланда**

Для регистрации рентгеновского излучения в диапазоне от 0,18 кэВ до 0,5 кэВ (от 90 Å до 20 Å), используя кристалл-анализатор STE, необходимо около 20 минут. Поэтому волновой детектор используют в основном для уточнения отдельных участков спектра, получаемого с помощью **энергодисперсионного детектора**.

Энергодисперсионный детектор

Энергодисперсионный детектор преобразует энергию каждого фотона рентгеновского излучения в пропорциональный энергии сигнал напряжения.Этот процесс происходит в три стадии:

- рентген производит ионизацию атомов ⇒ обрвзуются электороны и дырки
- с помощью предусилителя на полевом транзисторе неравномерный заряд преобразуется в сигнал напряжения
- сигнал для измерения поступает на вход импульсного процессора

3 Экспериментальная установка

Микроскоп, изучаемый в ходе данной работы, позволяет вести наблюдения образца в трех основных режимах: во вторичных электронах, в отраженных электронах, в рентгеновских лучах (микроанализатор).

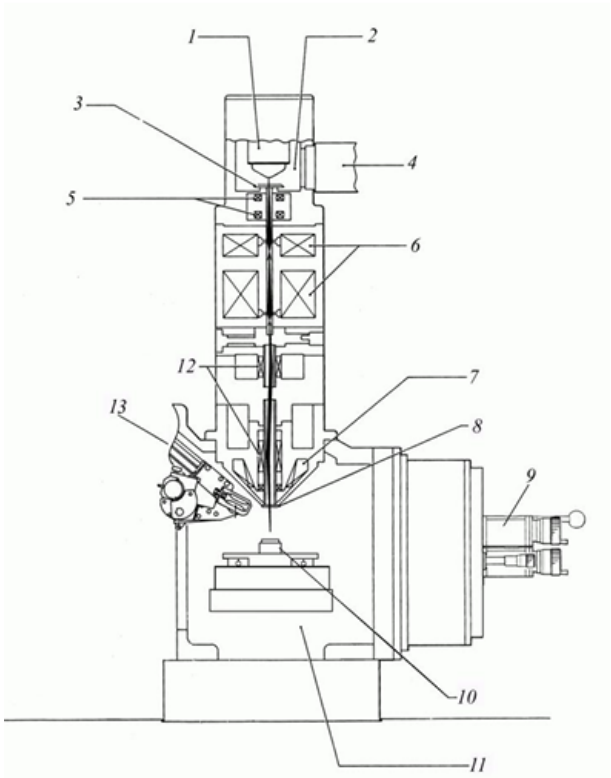


Рисунок 7: Общая схема растрового электронного микроскопа: 1 — электронная пушка; 2 — камера электронной пушки; 3 — анод; 4 — вакуумная магистраль; 5 — юстировочные катушки; 6 — конденсорные линзы; 7 — объектная линза; 8 — детектор упругоотражённых электронов; 9 — система позиционирования образцов; 10 — держатель образцов; 11 — основная вакуумная камера; 12 — сканирующие катушки; 13 — рентгеновский спектрометр

3.1 формирование изображения в РЭМ

Изображение получается не целиком, а формируется поточечно. Об лучая тонким электронным пучком одну точку на образце, мы в одном режиме регистрируем истинно вторичные электроны, а в другом — упругоотражённые, которые содержат информацию об этой точке.

Для того чтобы получить целостную картину, необходимо сканировать поверхность образца электронным зондом, проводя измерения последовательно в каждой точке. В итоге получается растровое изображение, которое и выводится на экран.

Размер исследуемой растровым микроскопом «точки» не может быть меньше 100 Å.

Частота сканирования и число строк могут изменяться в широких пределах. При этом качество изображения характеризуется параметром «сигнал/шум», показывающим соотношение интенсивности информационного сигнала в данной точке к шумовому сигналу.

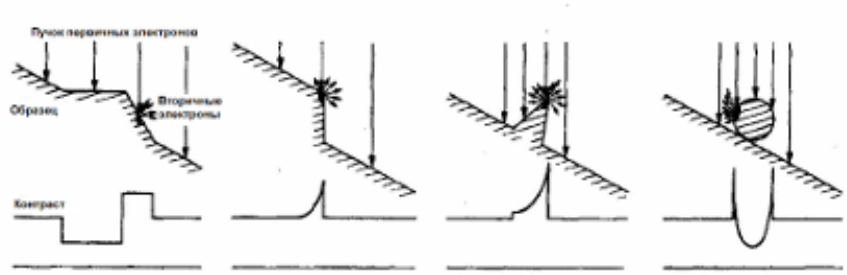


Рисунок 8: Зависимость формы видеосигнала РЭМ от формы изучаемого объекта

4 Ход работы

4.1 Получение изображения образца медь - хром

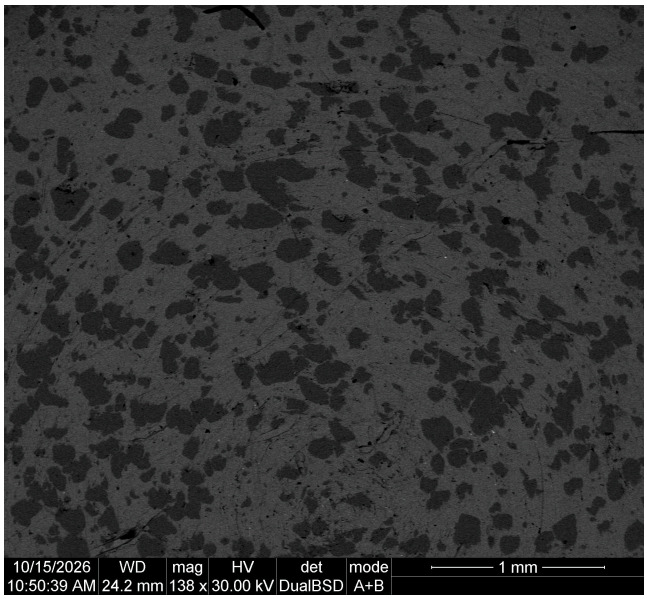


Рисунок 9: Режим BSE - элементный контраст mode A+B

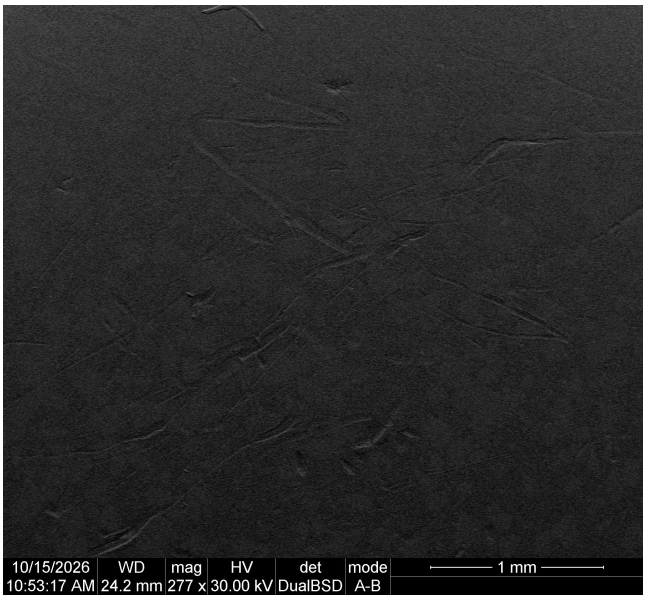


Рисунок 10: Режим BSE - топографический контраст mode A-B

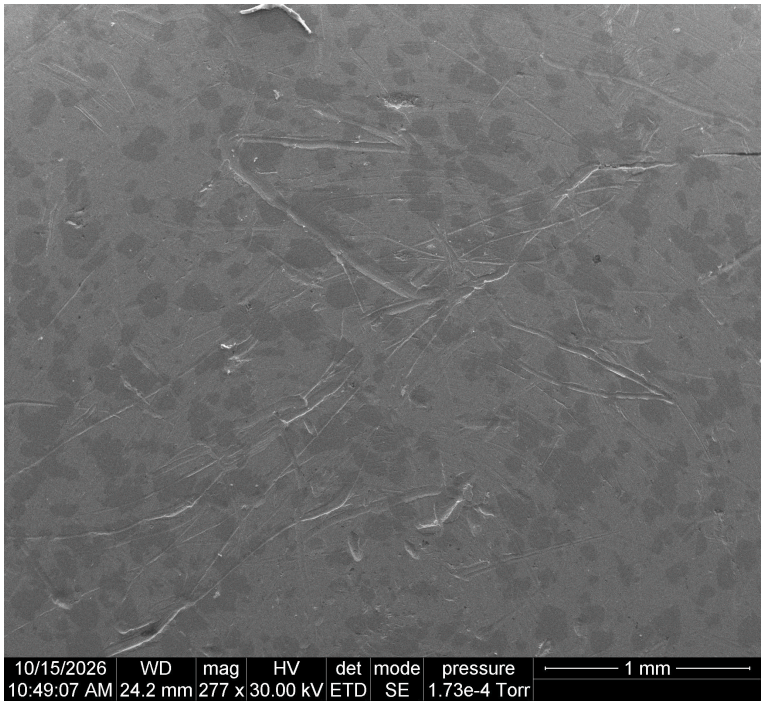


Рисунок 11: Режим SE - истинно вторичные электроны

Получили изображения образца Cu-Cr в различный режимах работы микроскопа:

- **Режим A+B (элементный контраст)**:Изображение четко разделяет фазы сплава по атомному номеру (Z-контраст). Темные пятна соответствуют хрому (Z=24), а светлый фон — меди (Z=29), так как коэффициент обратного рассеяния электронов растет с увеличением атомного номера.
- **Режим A-B (топографический контраст)**: Сигнал, зависящий от состава, взаимно уничтожается. Изображение становится темным и однородным по цвету фаз, но на нем четко проявляются царапины и неровности поверхности (следы механической обработки/полировки).
- **Режим SE (вторичные электроны)**: Дает смешанную картину. Доминирует топографический контраст (хорошо видны царапины и рельеф), однако из-за выхода вторичных электронов из приповерхностного слоя также слабо различимы границы фаз (пятна), соответствующие разным элементам сплава.

4.2 Рассмотрение диэлектрических объектов

- **Эффект зарядки диэлектриков (режим SE):** Оба изображения пенопластового шарика получены в режиме вторичных электронов (SE). Искажение и «сжатие» изображения на втором снимке шарика обусловлено накоплением отрицательного заряда на поверхности диэлектрика (пенопласта), который не имеет пути для стекания электронов. Возникающее электростатическое поле отклоняет первичный пучок и препятствует сбору вторичных электронов детектором , что приводит к геометрическим искажениям картинки.

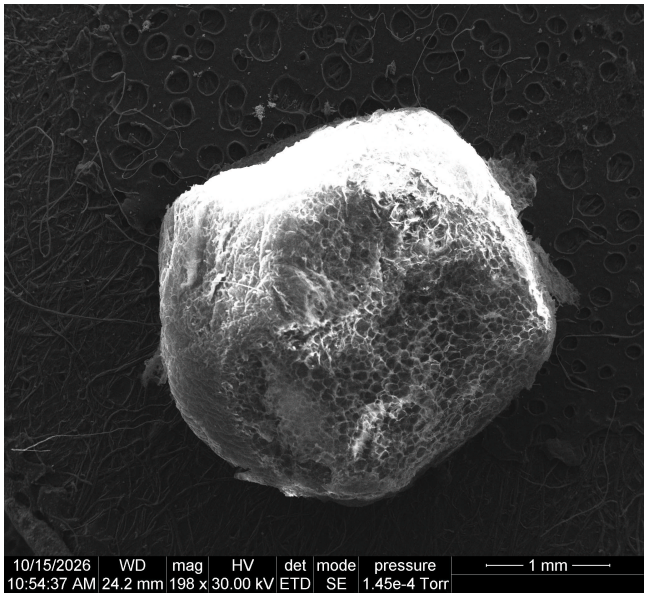


Рисунок 12: Пенопластовый шарик

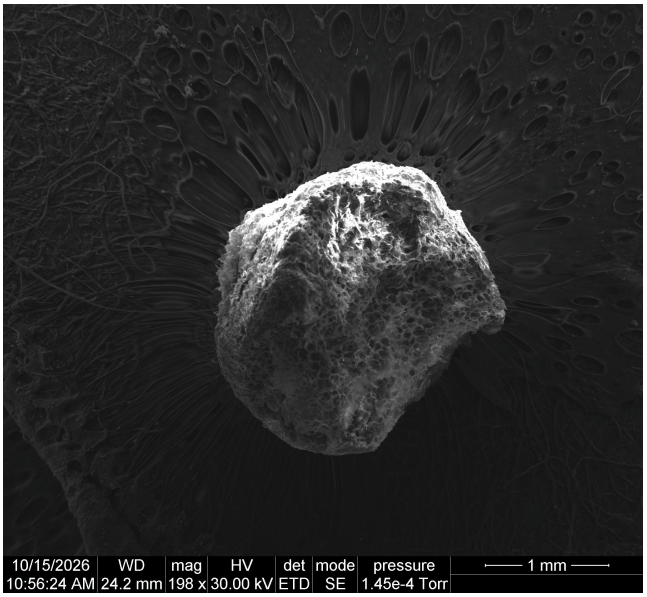


Рисунок 13: Заряженный пенопластовый шарик

4.3 Разные картинки разных вещей

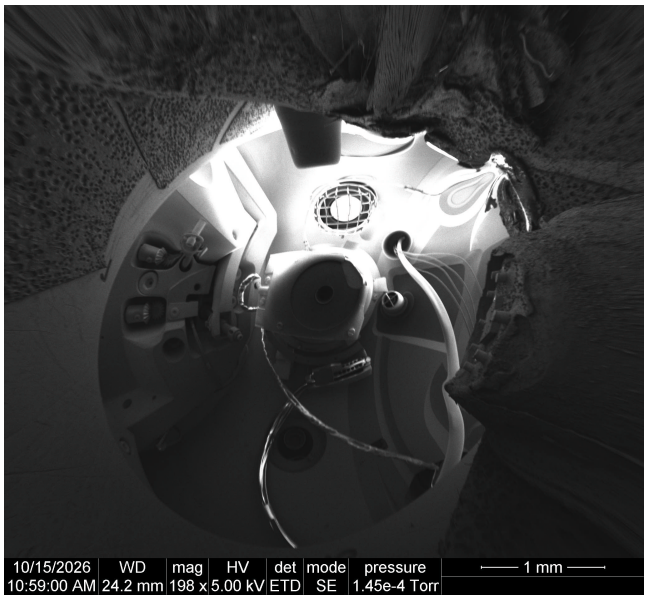


Рисунок 14: Вид камеры от лица шарика

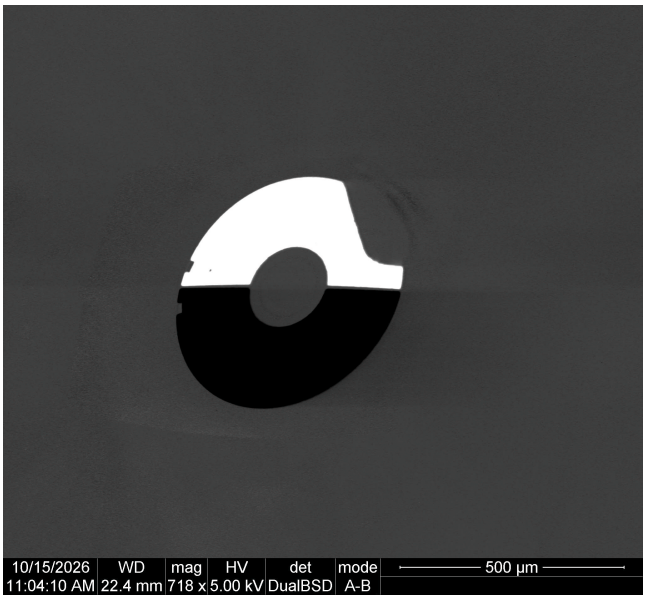


Рисунок 15: Изображение детектора

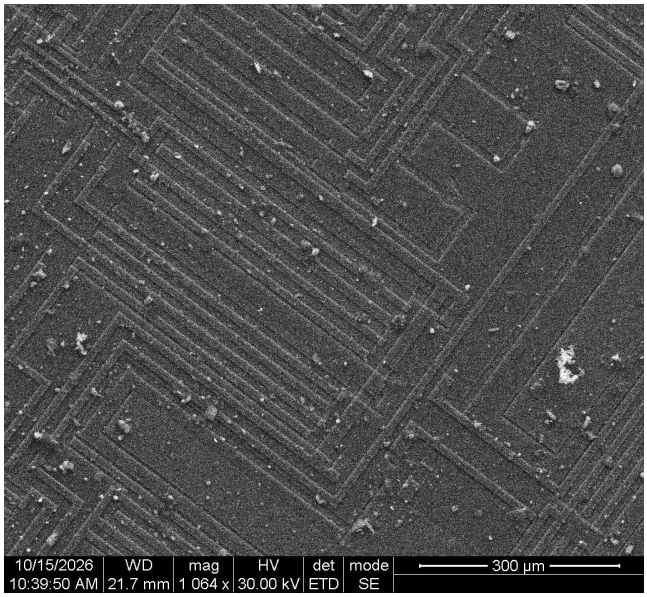


Рисунок 16: Изображение микросхемы с малым временем сканирования

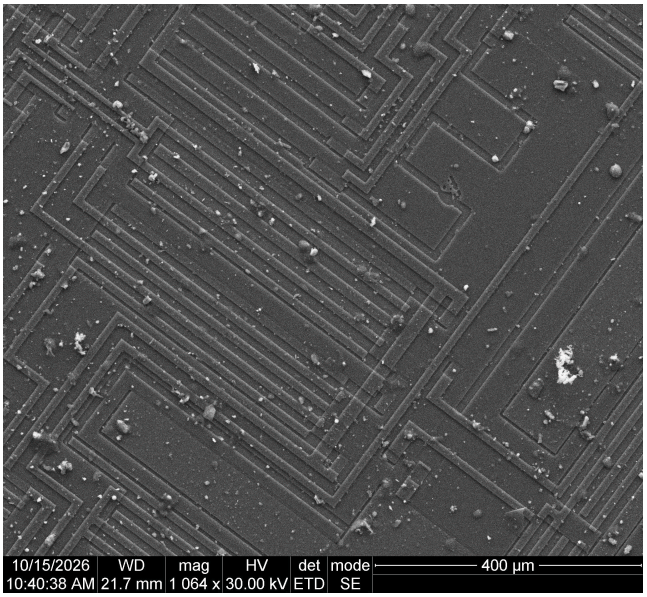


Рисунок 17: Изображение микросхемы с большим временем сканирования

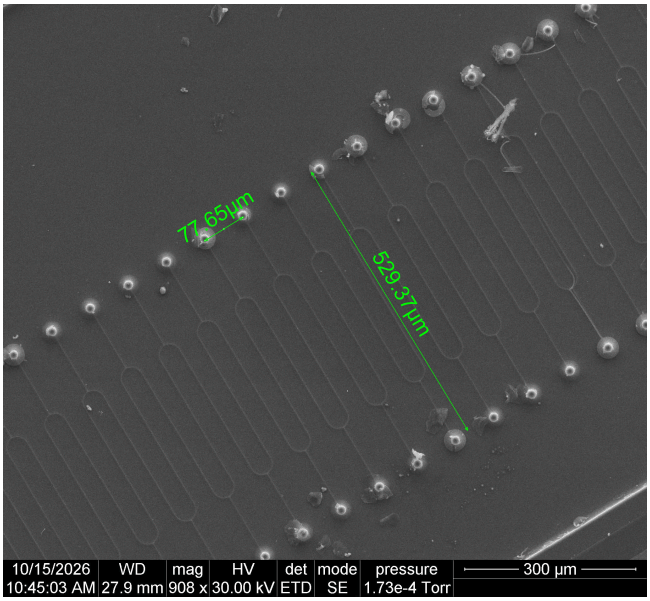


Рисунок 18: Изображение дорожек платы (демонстрация возможности измерения расстояния)

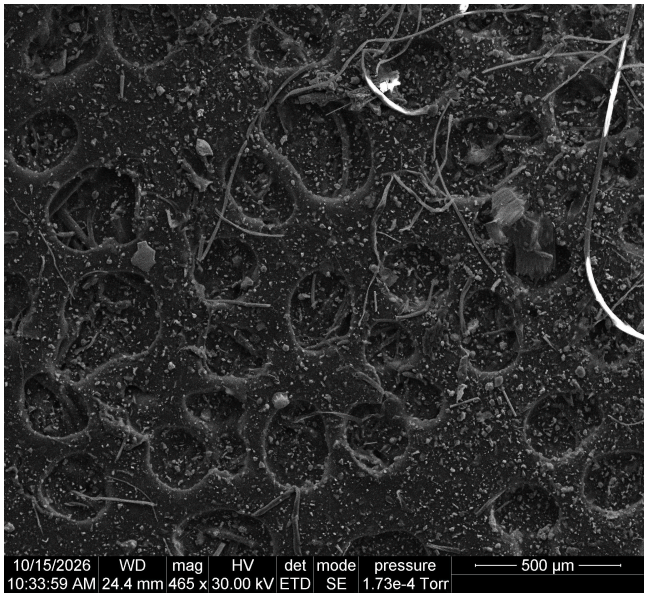


Рисунок 19: Возможно структура волокна

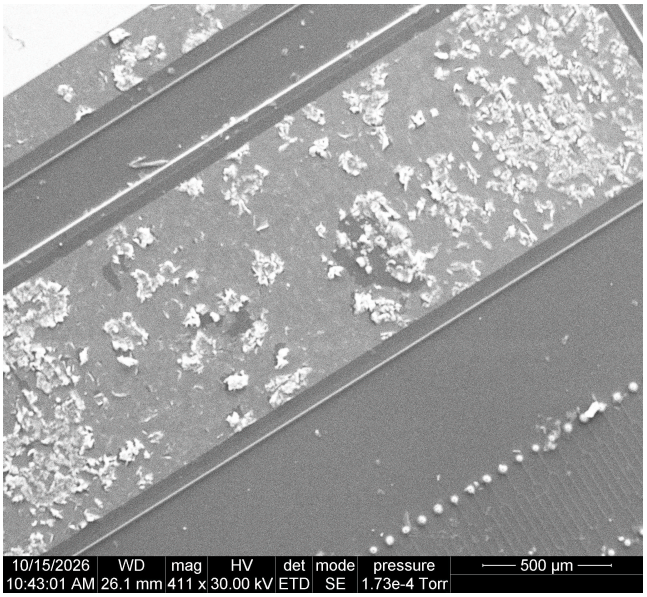


Рисунок 20: Изображение коррозии на плате

- Это различие обусловлено временем сканирования (скоростью развертки). качество изображения в РЭМ характеризуется соотношением сигнал/шум (S/N)

$$S/N = \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n},$$

где n — число вторичных электронов, зарегистрированных в одной точке.

- На изображении 16 сканирование проводилось быстро. Детектор успел зарегистрировать мало электронов на пиксель, поэтому статистические флуктуации стали сопоставимы с полезным сигналом. Это привело к снижению четкости.

- На изображении 17 скорость сканирования была снижена. За более долгое время накопления в каждой точке регистрируется значительно больше электронов, что приводит к увеличению $\sqrt{n}$ и, как следствие, к резкому росту соотношения сигнал/шум. Изображение становится детализированным.

- На рис 19 продемонстрирована, что огромная глубина резкости РЭМ позволяет одновременно четко видеть и верхние края ячеек, и их глубокое дно.

4.4 Численный эксперимент

В численном эксперименте мы снимали значения силы тока и погрешность с поверхности и с дырки цилиндра при различных напряжениях.

Результаты приведены в таблице

Эффективный коэффициент электронной эмиссии вычислялся как:

$$\delta_{\text{eff}} = \frac{I_{\text{hole}} - I_{\text{surf}}}{I_{\text{hole}}} = 1 - \frac{I_{\text{surf}}}{I_{\text{hole}}}.$$

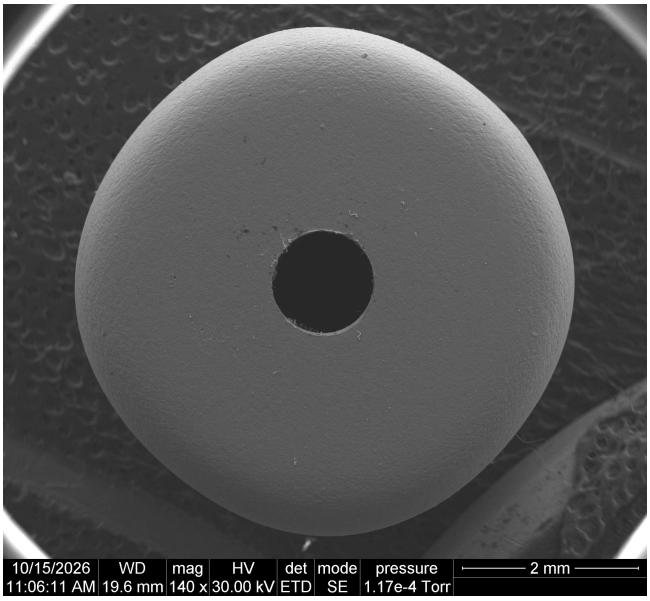


Рисунок 21: Цилиндр

Таблица 1: Зависимость токов от напряжения

U, кВ	I_{hole}, пкА	I_{surf}, пкА	δ_{eff}
30,00	88,00	64,00	0,27
25,00	70,00	51,00	0,27
20,00	57,00	41,00	0,28
17,00	50,00	36,00	0,28
15,00	43,00	31,00	0,28
12,50	48,00	35,00	0,27
10,00	40,00	30,00	0,25
5,00	32,00	24,00	0,25
2,00	30,00	25,00	0,17
1,00	37,00	31,00	0,16
0,50	5,00	5,00	0,00

Для функции двух независимых величин приборная составляющая погрешности определяется через частные производные:

$$\sigma_{\delta,\text{pr}} = \sqrt{\left(\frac{\partial\delta}{\partial I_{\text{surf}}}\Delta I_{\text{surf}}\right)^2 + \left(\frac{\partial\delta}{\partial I_{\text{hole}}}\Delta I_{\text{hole}}\right)^2}.$$

Здесь

$$\frac{\partial\delta}{\partial I_{\text{surf}}} = -\frac{1}{I_{\text{hole}}}, \qquad \frac{\partial\delta}{\partial I_{\text{hole}}} = \frac{I_{\text{surf}}}{I_{\text{hole}}^2}.$$

Поэтому

$$\sigma_{\delta,\text{pr}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta I_{\text{surf}}}{I_{\text{hole}}}\right)^2 + \left(\frac{I_{\text{surf}}\Delta I_{\text{hole}}}{I_{\text{hole}}^2}\right)^2}.$$

Например, для второй точки

$I_{\text{hole}} = 37{,}0\,\text{нА}, \qquad I_{\text{surf}} = 31{,}0\,\text{нА}, \qquad \Rightarrow \sigma_{\delta,\text{pr}} = 3{,}5{*}10^{-5}, \qquad$ т.е очень мало по сравнению с эксп данными

Для описания диапозона использовалась функция:

$$\delta_{\text{fit}}(U_0) = \delta_m \left(\frac{U_0}{U_m}\right)^s \exp\left[s\left(1 - \frac{U_0}{U_m}\right)\right].$$

$$r_i = \delta_i - \delta_{\text{fit}}(U_i).$$

$$\sigma_{\text{res}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} r_i^2}{N - m}},$$

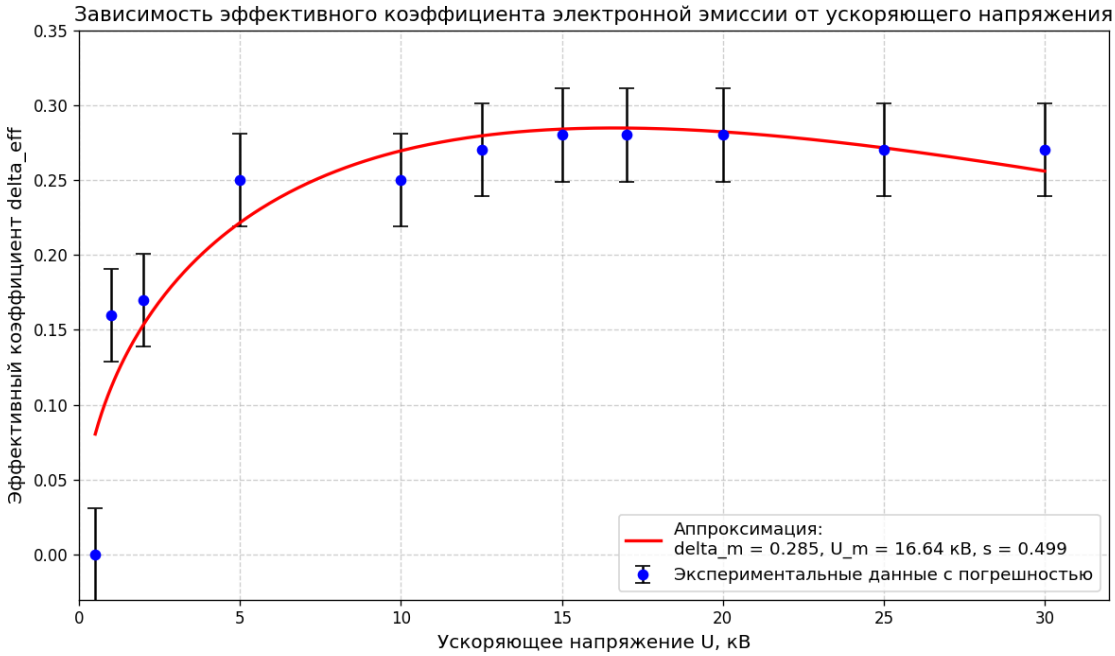
Стьюдент

$$t_{0.975,\,9} = 2{,}262.$$

$$\Delta\delta_{\text{res}} = t_{0.975,\,9}\,\sigma_{\text{res}} \approx 0{,}0210.$$

В итоге погрешность получилась:

$$\Delta\delta_i = \sqrt{(\Delta\delta_{\text{res}})^2 + (\sigma_{\delta,\text{pr},i})^2} \approx 0{,}02.$$



5 Вывод

1. Ознакомились с физическими принципами функционирования РЭМ
2. Получили множество изображений разных образцов при разных режимах работы микроскопа
3. Изучили физические принципы формирования изображения в РЭМ (на примере пенопластового шарика более наглядно видно)
4. Провели численный эксперимент и построили график зависимости эффективного коэффициента электронной эмиссии от ускоряющего напряжения
5. Посчитали погрешность построения графика ≈ 0.02